

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

**PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS
WITH RATINGS 100 KVA UP TO 1000 KVA**

Issue: June -2024/ Rev-1

- This revision contains option items that must be selected by EDC before bidding.

- يتم ارفاق المواصفة EDMS 06-300 الخاصة بكابلات الجهد المنخفض المرنة

- يتم ارفاق المواصفة EDMS 15-300 الخاصة بـ COMPRESSION TYPE LUGS

في حالة وجود تعارض بين النصوص العربية و الإنجليزية ببند المواصفة تكون اللغة العربية هي المرجعية للمواصفة

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

CONTENTS

1.	Scope.....	3
2.	Applicable Standards	3
3.	Environmental Conditions	3
4.	The Generating Set	٤
5.	Specifications of the Main Components of the Unit	4
5.1	Diesel Engine	4
5.2	Speed Regulator	4
5.3	The Generator	5
5.4	Operation and Control Panel.....	٧
6.	Protections.....	٩
7.	Accessories	9
7.1	The Cabin.....	9
7.2	Fuel Tank.....	1١
7.3	Filters.....	1٢
7.4	The Set Cables.....	1٢
7.5	The Cable Box.....	1٢
7.6	Batteries.....	1٣
7.7	Marsh, Dynamo and Other Accessories.....	1٣
7.8	Exhaust Box (Silencer).....	1٣
7.9	The Kit Set.....	1٣
7.10	The Set Catalogs.....	14
8.	Training and Tests	1٤
8.1	Training.....	١٤
8.2	Tests.....	1٤
9.	Spare Parts	1٥
9.1	Diesel Spare Parts	1٥
9.2	Generator Spare Parts.....	1٥
9.3	Operation Panel Spare Parts.....	1٥
10.	Warranty and Other Requirements.....	1٦
	Appendix A.....	1٧

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

1- Scope

- This specification covers the design, manufacture, assembly and testing of a portable diesel generating unit to provide backup supply (Prime power) with various capacities of 100 kVA up to 1000 kVA inside a sound attenuated cabin and including the engine, generator, accessories, and spare parts according to related standards

١- الوصف العام

- تغطي هذه المواصفة تصميم وتصنيع وتجميع واختبار وحدة توليد تعمل بالسولار متنقلة لتأمين التغذية الكهربائية (خدمة أساسية) بقدرات مختلفة من ١٠٠ حتى قدرة 1000 ك.ف.أ داخل كابينة كاتمة للصوت كاملة بالمحرك والمولد والملحقات وتتضمن المواصفة أيضا قطع الغيار اللازمة طبقا للمعايير

2- Applicable Standards**٢- المواصفات القياسية المرجعية**

Table 1

Identifier	Description
ISO 3046	Reciprocating internal combustion engines Performance
ISO 8528	Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets
IEC 0034	Rotating electrical machines
ISO 2944	Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems
IEC-60228	Conductors of insulated cables

3- Environmental Conditions

Table 2

Maximum ambient temperature	-5 to 45 °C (50 °C as option)
Maximum relative humidity	95%
Maximum altitude	Up to 1000 meter (or according to ... EDC requirement as option)

٣- الظروف الجوية والبيئية

جدول ٢

-5 to 45 °C (50 °C as option)	درجة حرارة الوسط المحيط
95%	درجة الرطوبة
Up to 1000 meter (او طبقا لمتطلبات شركة التوزيع كبنء اختياري)	الارتفاع فوق مستوى سطح البحر

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

4- The Generating Set

- The engine, generator, and radiator are mounted on one solid steel base. Installation on the car's/trailer's mattresses is done by connectors and on bases that absorb the vibration and inside a cabin conforming to the specifications and according to the origins of the industry
- The entire generating unit (cabin + generator set) can be easily lowered as a whole unit from the car/trailer for ratings up to 500 kVA
- The net power of the set is calculated at 1500 rpm/min (continuous operation) under the stated environmental conditions in **Table 2**

٤- مجموعة التوليد

- يكون المحرك و المولد و الرادياتير مثبتة على قاعدة واحدة من الصلب المثبت و يتم التثبيت على فرش السيارة / المقطورة بطريقة الرباط و على قواعد تمتص الاهتزاز و داخل كابينة مطابقة للمواصفات و حسب اصول الصناعة
- إمكانية انزال وحدة التوليد بالكامل (الكابينة + مجموعة التوليد) كوحدة كاملة من على السيارة او المقطورة بسهولة للقدرات حتى ٥٠٠ ك.ف.أ
- يتم احتساب صافي قدرة المجموعة عند ١٥٠٠ لفة/ الدقيقة (تشغيل مستمر) و ذلك عند الظروف البيئية المذكورة **بجدول 2**

5- Specifications of the Main Components of the Unit**٥- مواصفات المكونات الرئيسية للوحدة****5-1 Diesel Engine****١-٥ محرك الديزل**

- The diesel engine must be four-stroke and powered by locally produced diesel. Cooling is done by water and lubrication is forced (oil forced)
- The engine is cold started by a marsh and batteries, without the use of aids such as gasoline or heating plugs at starting
- The engine speed is not more than 1500 rpm/min.
- The cooling fans are installed on the engine, not the radiator
- The engine is produced by one of the international companies recognized for its efficiency and is working in the Egyptian environment for a period not less than 10 years with the supplier's obligation to provide a certificate of origin for the engine indicating the year of manufacture

- يجب ان يكون محرك الديزل رباعي الاشواط يعمل بالسولار المنتج محليا ويتم التبريد بالمياه والتزييت جبري
- يتم بدء المحرك على البارد بوسطة مارش و بطاريات بدون استخدام مساعدات مثل البنزين او شمعات تسخين عند بدء الحركة
- سرعة المحرك لا تزيد عن ١٥٠٠ لفة/الدقيقة
- يتم تثبيت مراوح التبريد على المحرك و ليس الرادياتير
- يكون المحرك من إنتاج إحدى الشركات العالمية المشهود لها بالكفاءة و يكون عمل بالأجواء المصرية فترة لا تقل عن ١٠ سنوات مع التزام المورد بتقديم شهادة منشأ للمحرك موضح بها سنة الصنع

5-2 Speed Regulator**٢-٥ منظم السرعة**

- The regulator is of the electrical type (Card + Actuator) or the electronic that accepts synchronization system operation (Option)
- The speed should not exceed 1500 rpm/min. and

- يكون المنظم من النوع الكهربائي (كارت + اكتويتر) أو الإلكتروني الذي يقبل العمل بنظام التزامن (اختياري)
- يجب ألا تزيد السرعة عن ١٥٠٠ لفة / دقيقة وبمعدل تنظيم للسرعة عند وضع الحمل أو رفعه بالكامل لا يزيد عن ١٠ % لحظي و ١ %

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

with a speed regulation rate when fully accepting or rejecting the load of not more than 10% instantaneous and 1% steady state from rated frequency, and with easy method for manual speed adjustment during operation provided by the operation and control panel

دائم من التردد المقنن ومزود بطريقة سهلة لضبط السرعة يدويا أثناء التشغيل موجودة بلوحة التشغيل والتحكم.

5-3 The Generator

- Three-phase 400/230 V -50 Hz – 4-conductors
- It operates with a self-induced rotating magnetic field (or with a permanent magnet according to EDC requirement as an option) with no carbon brushes, and its power during continuous operation is no less than that of the power required.
- The power factor is not less than 0.8 when the required capacity (kVA) is continuous operation
- Insulation Class H - Degree of Protection IP23.
- It is equipped with an automatic voltage regulator that is set to regulate no more than $\pm 2\%$ ($\pm 0.5\%$ in case of permanent magnet) with sudden full load acceptance or rejection and designed to handle all loads (resistors-inductors-capacitors)
- It is equipped with a separate back-up automatic voltage regulator that functions as a replacement for the primary voltage regulator with a separate selector switch and voltage resistor
- The connecting cables between the generator and the circuit breaker are flexible and insulated copper cables (wires) without armor according to EDMS 06-300 specification and without connections with cross section area proportional to the net amount of the generating capacity +20% of net capacity. Cable loading shall not exceed 3A per 1 mm² or data which assure the suitability of cable for the required rating (including derating calculations based on operating conditions and number of cables used) shall be introduced by the tenderer

٣-٥ المولد

- ثلاثي الأوجه ٢٣٠/٤٠٠ ف - ٥٠ هـ/٥٠ هـ/٥٠ هـ - ٤ موصل
- يعمل بمجال مغناطيسي دوار ذاتي الحث (او بمغناطيس دائم حسب متطلبات شركة التوزيع) وبدون فرش كربونية علي ألا تقل قدرته أثناء التشغيل المستمر عن القدرة المطلوبة.
- معامل القدرة لا يقل عن ٠,٨ عند القدرة المطلوبة (ك.ف.أ) تشغيل مستمر
- درجة العزل لا تقل عن H - درجة الحماية IP23.
- يزود بمنظم جهد أتوماتيك يعمل بمعدل تنظيم لا يزيد عن $\pm 2\%$ ($\pm 0.5\%$ في حالة المغناطيس الدائم) عند وضع أو رفع الحمل الكامل فجائيا و مصمم بحيث يتعامل مع جميع الاحمال (مقاومات- ملفات - مكثفات)
- يزود بمنظم جهد اتوماتيكي احتياطي (منفصل) يعمل بديل لمنظم الجهد الاساسي بمفتاح سيليكتر ومقاومه فولت منفصلة
- أن تكون كابلات الربط بين المولد والقاطع من النوع النحاس الشعر المرن و المعزول بدون تسليح طبقا للمواصفة EDMS 06-300 وبدون وصلات وبمساحه مقطع تتناسب مع صافي قدره مجموعه التوليد + ٢٠ % من صافي القدرة. ويتم احتساب حمل ١ مم² نحاس لا يزيد عن 3A او يقوم مقدم العطاء بتقديم ما يثبت تناسب الكابلات مع الحمل المطلوب (متضمنا حسابات ال derating تبعا لظروف التشغيل و عدد الكابلات المستخدمة)

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

- Terminals of the cables are tinned copper and crimping according to EDMS 15-300 specification.
- Single line diagram of the generator, regulator, all electrical connections, and catalogs are provided.
- The alternator is produced by one of the international companies recognized for its efficiency and is working in the Egyptian environment for a period not less than 10 years with the supplier's obligation to provide a certificate of origin for the engine indicating the year of manufacture
- The generator is equipped with a circuit breaker (installed on one side of the cabin or next to the panel with a separate door and accessible to the operator) with a capacity suitable for the set power +20% of the rated load, works on the induction field to protect against low power factor loads and is equipped with overcurrent - short circuit - reverse power protection - over and under voltage
- Performance class (G2) values shown **Table A** according to the standard ISO 8528, represent the minimum requirements unless otherwise mentioned in this specification. Choice of another performance class (G1, G3, or G4) could be an option according to ...EDC requirement in case of special requirements or loads to be supplied

- وأطراف نهاية الكابلات (كوس) من النحاس المقصود و الكبس طبقا للمواصفة EDMS 15-300
- يتم تقديم الرسومات الخطية للمولد والمنظم ولجميع توصيلات الكهربائية والكتالوجات.
- يكون المولد من إنتاج إحدى الشركات العالمية المشهود لها بالكفاءة و يكون عمل بالأجواء المصرية فترة لا تقل عن ١٠ سنوات مع التزام المورد بتوفير قطع الغيار خلال تلك الفترة و بتقديم شهادة منشأ للمولد موضح بها سنة الصنع
- المولد مزود بقاطع تيار (مركب بأحد جوانب الكابينة أو بجوار اللوحة بباب منفصل وفي متناول يد العامل المختص) بسعة تتناسب مع قدرة المجموعة +٢٠ % من الحمل المقنن. ويعمل على مجال الحث للحماية ضد الاحمال ذات معامل القدرة المنخفضة ومجهز بحمايات ضد زيادة التيار - القصر - القدرة العكسية - ارتفاع او انخفاض الجهد
- تعتبر قيم فئة الاداء (G2) الموضحة بالجدول A بالمواصفة القياسية ISO 8528-5 هي الحد الأدنى المطلوب لمجموعة التوليد ما لم يذكر خلاف ذلك داخل هذه المواصفة ويمكن لشركة التوزيع تحديد فئة اداء اخرى (G1, G3 or G4) كبند اختياري في حالة وجود متطلبات او احمال خاصة مطلوب تغذيتها

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

5-4 Operation and Control Panel

- The control panel (according to the requirements of the distribution company) is placed inside a cabin and with a separate tightly closed door at least IP54 protection to prevent the entry of water and dust and easy to follow-up from the outside with the door closed.
- The panel is fixed on rubber that prevent its vibration and the panel cabin inside the unit's cabin is easy to observe and maintain from outside the main cabin of the unit, all connections are numbered and grouped on connection terminals, wires, bus bars and conductors are red copper and inside insulated ducts with current density is not more than 2 amp/mm²
- The digital operating board supplied is the same brand as the unit or from one of the technically accepted or previously handled types, which accepts synchronization operation.

٥-٤ لوحة التشغيل والتحكم

- يتم وضع لوحة التشغيل والتحكم (حسب متطلبات شركة التوزيع) وتكون داخل كابينة و بباب منفصل محكم الغلق و بدرجة حماية لا تقل عن IP54 لمنع دخول المياه و الأتربة و يسهل متابعتها من الخارج و الباب مغلق.
- تثبت اللوحة على قواعد كاوتشوك تمنع اهتزازها وكابينة اللوحة داخل كابينة الوحدة و يسهل ملاحظتها و صيانتها من خارج الكابينة الرئيسية للوحدة و جميع التوصيلات بها مرقمة و مجمعة على روزنات و الاسلاك و البارات و الموصلات من النحاس الأحمر و داخل مجارى معزولة و كثافة التيار لا تزيد عن ٢ امبير / مم^٢
- لوحة التشغيل الديجيتال الموردة نفس ماركة الوحدة او من أحدي النوعيات المقبولة فنيا أو التي سبق التعامل معها وتقبل العمل بنظام التزامن

- The board shall include the following
 - only one module which includes the following data display:
 - Oil pressure
 - Water temperature
 - Number of operating hours
 - Battery charge level
 - Battery voltage
 - Engine speed
 - 3-phase output voltages (Line and Phase)
 - 3-phase output currents
 - Frequency
 - kW, kVA, Load power factor
 - Number of Operating hours
 - Fuel Level
 - A Selector switch to choose the operation of the automatic voltage regulator and the back-up automatic voltage regulator
 - Manual resistance working with automatic voltage regulator for precise voltage adjustment (high quality)

- يجب أن تحتوي اللوحة على الأجهزة التالية:

- مودبول واحد فقط للوحدة يشتمل علي عرض البيانات التالية:
 - ضغط الزيت
 - درجة حرارة المياه
 - عدد ساعات التشغيل
 - قياس شحن البطارية
 - قياس جهد البطارية
 - عدد لفات المحرك
 - جهد المولد على الثلاث فازات
 - شدة التيار على الثلاث فازات
 - قياس الذبذبه
 - كيلووات, ك. ف.أ, معامل القدرة الخاص بالحمل
 - عدد ساعات التشغيل
 - مستوى الوقود
- مفتاح سيلكتور لاختيار تشغيل منظم الجهد الاوتوماتيكي و منظم الجهد الاوتوماتيكي الاحتياطي
- مقاومة يدوية تعمل مع منظم الجهد الاوتوماتيكي للضبط الدقيق للجهد (ذات جودة عالية)

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

- Manual resistance for the back-up automatic regulator (high quality)
- Manual resistance for speed adjustment
- Indication lamps to indicate the type of fault as well as a sound alarm
- Fuses to protect all measuring devices
- Audio and optical fault alarms (programmable) (optional)
- The unit is equipped with a device for turning off dc current during the non-operation of the unit, i.e. completely disconnect the batteries from the operating and control panel
- Battery charger (Option)
- The cabin and panel light control switch works on direct current as well as AC current
- Appropriate lighting (AC) at the operating panel
- 220 and 380 V socket that works on the output of the generator and not the output of the circuit breaker and with a separate circuit breaker installed on the back of the cabin and be of the type of submersible and door
- Any other devices required to ensure the safety and quality of operation shall be of submersible type with a capacity of 130% of the reading of the set full load and the name of each statement, alarm or adjustment is indicated in Arabic
- Analog measuring devices can be added (such as oil pressure meter – fuel consumption meter -etc) (as option according to ... EDC requirement)
- All the devices installed in the panel are produced by one of the internationally reputable companies
- The supplier company is committed to provide 2

- مقاومة يدوية لمنظم الجهد الاوتوماتيكي الاحتياطي (ذات جودة عالية)
- مقاومة يدوية لضبط السرعة
- لمبات لبيان نوع العطل بالإضافة لانذار صوتي
- مصهرات لحماية جميع اجهزة القياس
- جهاز انذار صوتي و ضوئي للاعطال (يمكن برمجته) (اختياري)
- الوحدة مجهزة بوسيلة فصل للتيار المستمر اثناء عدم تشغيل الوحدة اى فصل البطاريات عن لوحة التشغيل والتحكم بالكامل
- شاحن بطارية (اختياري)
- مفتاح التحكم فى انارة الكابينة و اللوحة يعمل بالتيار المستمر و كذلك التيار المتردد
- عمل اضاءة مناسبة (AC) عند لوحة التشغيل
- مخرج تيار 220 و 380 فولت يعمل على خرج المولد وليس خرج القاطع و بقاطع منفصل و يتم تنبيهه بمؤخرة الكابينة و تكون من النوع الغاطس و بباب
- أي أجهزة أخرى تلزم ضمان و سلامة وجودة التشغيل تكون من النوع الغاطس و بسعة قياس 130% من قراءة المجموعة عند الحمل الكامل و موضح اسم كل بيان أو إنذار أو ضبط باللغة العربية
- يمكن اضافة اجهزة قياس analog طبقا لاحتياج شركة التوزيع مثل عداد ضغط الزيت – عداد استهلاك السولار - (اختياري)
- جميع الاجهزة المركبة باللوحة من إنتاج احدي الشركات العالمية المشهود لها بالكفاءة فى الصناعة
- تلتزم الشركة الموردة بتقديم عدد (٢) نسخة من رسومات الدوائر

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

copies of the drawings of the electrical circuits of the operation panel and the installed devices

الكهربية للوحة التشغيل و الاجهزة المركبة بها

6- Protections

٦- الحماية

- The unit must be equipped with protection and automatic stopping circuits with an sound and light alarm

- يجب ان تكون الوحدة مزودة بدوائر للحماية و التوقف الأوتوماتيكي مع إنذار صوتي و ضوئي

6.1 Protection to stop the set

٦,١ حمايات على إيقاف المجموعة

- 6.1.1 Protection against engine overheating
- 6.1.2 Protection against low and high oil pressure
- 6.1.3 Protection against engine overspeed

- ٦,١,١ حماية ضد ارتفاع حرارة المحرك
- ٦,١,٢ حماية ضد انخفاض وارتفاع ضغط الزيت
- ٦,١,٣ حماية ضد زيادة سرعة المحرك

6.2 Protections that disconnect the (CB) and the action (trip) without stopping the set

٦,٢ حمايات تعمل على فصل القاطع (CB) و عمل (trip) بدون إيقاف المجموعة

- 6.2.1 Protection against high or low voltage and with timing
- 6.2.2 Protection in the event of a short circuit
- 6.2.3 Protection in the event of a reverse power
- 6.2.4 The unit's main CB should not be separated when an instant voltage shock occurs

- ٦,٢,١ حماية ضد ارتفاع او انخفاض الجهد و بتوقيت زمني
- ٦,٢,٢ حماية عند حدوث قصر
- ٦,٢,٣ حماية عند حدوث تيار عكسي
- ٦,٢,٤ يجب الا يفصل CB الرئيسي للوحدة عند حدوث هزة لحظية للجهد

6.3 Protections (audio-optical) without stopping the set or disconnecting the CB

٦,٣ حمايات تعمل على تحذير المشغل (صوتي - ضوئي) دون إيقاف المجموعة او فصل القاطع

- 6.3.1 Protection when the radiator water level drops
- 6.3.2 Protection at engine temperature rise by 5 degrees below the disconnection temperature
- 6.3.3 Protection at low oil pressure before reaching disconnection level

- ٦,٣,١ حماية عند انخفاض منسوب مياه الرادياتور
- ٦,٣,٢ حماية عند ارتفاع درجة الحرارة للمحرك بمقدار ٥ درجات أقل من درجة حرارة الفصل
- ٦,٣,٣ انخفاض ضغط الزيت قبل الوصول إلي الضغط المقتن للفصل

7- Accessories

٧- الملحقات

7.1 The cabin

٧,١ الكابينة

- Soundproof with sound level of not more than 70±5 dB for a distance 7m from all directions (or 70 dB for 1m from all directions as an option) at full load manufactured according to the origins of the industry in terms of paint type according to ISO 12944, ceiling tilt, installation

- عازلة للصوت بمستوى صوت لا يزيد عن ٧٠ ± ٥ ديسبل علي بعد ٧ متر من جميع الاتجاهات (او ٧٠ ديسبل علي بعد ١ متر من جميع الاتجاهات كبند اختياري) عند الحمل الكامل و مصنعة حسب اصول الصناعة من حيث نوع الدهان طبقا ل ISO 12944 و ميل السقف و التنبيت على فرش السيارة او المقطورة و الابعاد والفراغات تسمح باجراء اعمال الصيانة وامكانية اخراج الرادياتور لعمل الصيانة دون

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

on car or trailer mattresses. Dimensions and spaces allow maintenance to be done and the ability to take out the radiator for maintenance work without the need to lift the cabin, taking into account that there are no large spaces inside the cabin for suitable unit dimensions for easy movement on narrow roads and unpaved areas.

- In case of unit installation in special environments (such as coastal regions), a suitable painting should be used. The supplier shall offer a guarantee certificate of five years for the cabin including the painting state (Option according to ... EDC requirement)
- The cabin is made of steel beams and is covered with a smooth 3 mm steel sheet or corrugated 2 mm steel sheet. The cabin is equipped with various locking devices (latches - espagnolettes - door locks) as well as means to climb.

الحاجة لرفع الكابينة مع مراعاة ألا تترك فراغات كبيرة داخل الكابينة للحصول علي أبعاد مناسبة للوحدة لسهولة الحركة بالطرق الضيقة والمناطق الغير ممهدة.

- في حالة تركيب الوحدة بالاماكن ذات الظروف الجوية الخاصة (مثل المناطق الساحلية) يتم مراعاة دهان مناسب للكابينة على ان يقدم المورد شهادة ضمان للكابينة بالدهان لمدة ٥ سنوات (بند اختياري طبقا لمتطلبات شركة التوزيع)

- يتم تصنيع الكابينة من كمر حديد مناسب ويغطي بصاج أملس سمك ٣ مم او صاج سمك ٢ مم مكسح ويتم تزويد الكابينة بوسائل الغلق المتنوعة (ترابيس سجان - سبليونات - كوالين) بالإضافة الى وسائل مساعدة للصعود.

- The cabin is painted in the appropriate color for each distribution company with the name and logo of the company from all directions placed in a large font Clear and also sufficient reflectors and lights on the sides of the cabin with the installation of a number of 2 rear lanterns on top of the cab works When the car is turned on (signal and stop)
- Various internal lighting for the cabin (AC - DC) should be provided. Insulation materials are from authorized materials.
- The height of the cabin loaded on the car or low bed trailer with all its contents is not more than 375 cm (400 cm in case of trailer loading)
- Equipped with doors on both sides of a suitable width for easy maintenance.
- Cable exits as well as operating panel and CB are made with height not more than 150 cm above the ground surface.
- The supplier shall provide the distribution

- يتم دهان الكابينة باللون المناسب لكل شركة توزيع مع وضع اسم وشعار الشركة من جميع الاتجاهات بخط كبير وواضح وايضا العواكس والانارات الكافية على جوانب الكابينة مع تركيب عدد ٢ فانوس خلفي اعلى الكابينة يعمل عند تشغيل السيارة (إشارة وتوقف)

- ويتم عمل انارة داخلية متنوعة للكابينة (AC - DC) مع مراعاة أن تكون خامات العزل من مواد مصرح باستخدامها.

- ارتفاع الكابينة محملة على السيارة او الكساحة بكامل مشتملاتها لا يزيد عن ٣٧٥ سم (٤٠٠ سم في حالة التحميل على مقطورة)

- مزودة بأبواب من الجانبين بعرض مناسب لسهولة أعمال الصيانة .

- يتم عمل مخارج الكابلات وكذلك ارتفاع لوحة التشغيل ومفتاح C.B لا يزيد عن ١٥٠ سم عن سطح الأرض .

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

company with the shop drawing of the cabin and its inclusions for approval before implementation

- The implementation is carried out in coordination with a committee of the distribution company to express opinion and abide by any observations
- The supply price of the cabin must be separately identified from the unit price.

7.2 Fuel tank

- The fuel tank shall be allocated according to the requirements of the distribution company and with a capacity sufficient for 10-hour operation at the maximum load.
- The tank capacity is determined from above the suction pipe and is equipped with a mechanical indicator to indicate the diesel level installed on the tank body and 1 supply slot/ 2 supply slots (right-left) (optional)
- The fuel supply slot(s) are closed by 2-inch valves provided that the supply is easy and there are filter, washing and venting openings. The suction pipe is made of copper with minimum length 70 cm and has holes on its perimeter along the barrel and is placed horizontally at a height of 7 cm from the bottom of the tank. The tank is made of sheet steel with a thickness of at least 3 mm (4 mm for 1000 kVA unit) according to the origins of the industry and in coordination with a committee from the distribution company to follow up the stages of implementation and adhere to the opinion and vision of the committee.
- The height of the fuel supply slot is not less than 20 cm above the level of the tank.
- The tank should be equipped with venting pipe, not less than 30 cm height.

- علي الشركة الموردة موافاه شركة التوزيع بالرسم التنفيذي للكابينة ومشتملاتها لاعتماده قبل التنفيذ

- يتم التنفيذ بالتنسيق مع لجنة من شركة التوزيع لابداء الرأى و الالتزام بأى ملاحظات.

- يلزم تحديد سعر توريد الكابينة منفصلة عن سعر الوحدة.

٧,٢ خزان الوقود

- تحديد مكان خزان الوقود طبقاً لمتطلبات شركة التوزيع وبسعة تكفي للتشغيل ١٠ ساعات عند أقصى حمل

- يتم احتساب سعة التانك من فوق ماسورة السحب ومزود بمؤشر ميكانيكي لبيان منسوب السولار مثبت علي جسم الخزان وعدد ١ فتحة للتموين- عدد ٢ فتحة للتموين (يمين - يسار) (إختياري)

- يتم إغلاق (فتحة او فتحتى التموين) عن طريق محابس ٢ بوصة على أن يتم التموين بسهولة ويوجد به فتحات للتصفية وأخري للغسيل وأخري للنفس وماسورة السحب من النحاس بطول لا يقل عن ٧٠ سم و بها فتحات على محيطها بطول الماسورة ويتم وضعها بشكل أفقي علي ارتفاع ٧ سم من أسفل التانك، والتانك مصنع من صاج بسمك لا يقل عن ٣ مم (٤ مم للوحدة قدرة ١٠٠٠ ك.ف.أ) حسب أصول الصناعة وبالتنسيق مع لجنة من شركة التوزيع لمتابعة مراحل التنفيذ والالتزام برأى ورؤية اللجنة.

- ارتفاع زور ملئ خزان الوقود لا يقل عن ٢٠ سم عن مستوي الخزان

- يجب تزويد الخزان بماسورة نفس لا يقل ارتفاعها عن ٣٠ سم.

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

7.3 Filters

- Heavy service air filters with a statement showing the cleanliness degree of the filter
- Primary and secondary diesel filters, if any
- water separator Filter if found in the design of the plant
- Oil filters as well.

٧,٣ الفلاتر

- فلاتر هواء خدمة شاقة مركب عليها بيان يوضح حالة نظافة الفلتر.
- فلاتر سولار ابتدائية وثانوية ان وجدت.
- فلتر فاصل مياه ان وجد في تصميم المصنع.
- فلاتر زيت أيضا.

7.4 The Set Cables

- The cables made of very flexible copper according to IEC-60228 insulated by two layers (the inner layer is PVC and outer is rubber) without armor. Cable loading shall not exceed 3A per 1 mm² or data which assure the suitability of cable for the required rating (including derating calculations based on operating conditions and number of cables used) shall be introduced by the tenderer
- The length of a single phase from the beginning of its exit from the cable box must be at least 15 meters (or according to ...EDC requirements) with the selection of the colors of the R.S.T.N shrinkable tubes.
- Terminals of the cables are tinned copper and crimping according to EDMS 15-300

٧,٤ كابات المجموعة

- كابات المجموعة مفرد من النحاس الشعر المرن جدا طبقا للمواصفة IEC-60228 المعزول بطبقتين الداخلية PVC والخارجية من المطاط ولا يوجد به تسليح. ويتم احتساب حمل ١ مم² نحاس لا يزيد عن 3A او يقوم مقدم العطاء بتقديم ما يثبت تناسب الكابات مع الحمل المطلوب (متضمنًا حسابات ال derating تبعا لظروف التشغيل و عدد الكابات المستخدمة)
- يجب ان يكون طول الفازة الواحدة من بداية خروجها من صندوق الكابات لا يقل عن ١٥ متر (أو طبقا لمتطلبات شركة التوزيع) مع تحديد ألوان الفازات R.S.T.N بريكم ألوان.
- وأطراف نهاية الكابات (كوس) من النحاس المقصود والكبس طبقا للمواصفة -EDMS 15-300

7.5 The Cable Box

- One cable box installed on the bottom side of the unit from the back (or more depending on the requirements of the distribution company) connected to cable ducts from the circuit breaker to the entrance of the box and the cables are secured by retaining clamp. The box is made of sheet steel not less than 3mm thickness according to the principles of the industry and in coordination with a committee of the distribution company to follow up the implementation and the opinion of the committee is binding.

٧,٥ صندوق الكابات

- عدد(١) صندوق كابات مثبت أسفل جانبي الوحدة من الخلف (او اكثر حسب متطلبات شركة التوزيع) متصل بمجاري الكابات من القاطع وحتى مدخل الصندوق والكابات مؤمنة بقفزان تثبيت والصندوق مصنع من صاج لا يقل سمكه عن 3 مم وحسب أصول الصناعة وبالتنسيق مع لجنة من شركة التوزيع لمتابعة التنفيذ ورأي اللجنة ملزم .

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

7.6 Batteries

- Batteries are of DRY, maintenance-free type, tested according to international standards with 12/24V voltage and current suitable for the unit rating. Batteries shall be suitable for three consecutive starting/cranking times (6 times as option) of the engine and this shall be verified during tests.
- Batteries shall be placed inside a frame and protective box of appropriate dimensions

٧,٦ البطاريات

- بطاريات المجموعة من النوع الجاف الذي لا يحتاج الى صيانة دورية ومن الطرازات المختبرة طبقا للموصفات القياسية العالمية ذات جهد ٢٤/١٢ فولت و تيار مناسبين لقدرة الوحدة و بحيث تحقق عدد ٣ مرات بدء تشغيل متتالية (٦ مرات كبنء اختياري طبقا لمتطلبات شركة التوزيع) ويتم التحقق من ذلك اثناء الاختبارات
- يتم وضع البطاريات داخل إطار وصندوق للحماية بالأبعاد المناسبة

7.7 Marsh, Dynamo and Other Accessories

- They must have (nameplate) showing the country of origin and serial number according to the parts catalog.

٧,٧ المارش والدينامو والملحقات الاخرى

- يجب أن يكون عليهم (Nameplate) موضح عليه بلد المنشأ والرقم المسلسل طبقا لكاتالوج قطع الغيار.

7.8 Exhaust Box (Silencer Box)

- Of sufficient capacity and residential type according to the origins of the industry.
- The exhaust box (silencer) has enough capacity to minimize the volume to a minimum and exhaust lines isolated from the outside with asbestos tapes (or any other equivalent insulation material), glass wool and aluminum foil for heat insulation.

٧,٨ صندوق العادم (علبة الشكمان)

- ذو سعة كافية ومن النوع السكني حسب أصول الصناعة.
- صندوق العادم (علبة الشكمان) ذو سعة كافية لتقليل مستوى الصوت إلى أدنى حد وخطوط العادم معزولة من الخارج بالأمينت (أو أي مادة عزل أخرى مكافئة) و الصوف الزجاجي ورقائق الألمونيوم لعزل الحرارة.

7.9 The Kit Set

- The supplier is obliged to supply several crew inside a bag (inside a box with wheels) as shown in the table 3:

٧,٩ طاقم العدة

- ٨- يلتزم المورد بتوريد طاقم عده داخل شنطة (داخل صندوق علي عجل) كما هو موضح بالجدول ٣:

جدول ٣

العدد	المسمي	العدد	المسمي
1	بنسة قصافة – بنسة كهرباء	1	بنسة احمال بسعة مناسبة للوحدة
1	بنسة كلابية	1	مسدس قياس حرارة ليزر
1	طقم الانكيه	1	بنسة جاز سن طويل
1	طقم مفتاح فرنساوي كبير وصغير وصغير	1	مطرقة ١,٥ كجم + اجنه
1	ماكينة برشام	1	مفتاح فلاتر ايش
1	طقم لقم كامل	1	طقم مفكات يشمل مفك تيست
1	طقم مفتاح بلدي مشرشر سيستم	1	طقم فلير

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

7.10 The Set Catalogs

- Two sets of catalogues of each of the following are supplied: the operation, maintenance, spare parts, workshop manual and protection and control circuits implemented in detail, especially the engine, generator, and control panel.
- Providing the certificate of origin for each (generator - engine)

8- Training and Tests**8.1 Training**

- The supplier company is committed to train 2 engineers and 4 technicians on all maintenance and operation of the group at the expense of the supplier

8.2 Tests

- The supplier company, under the supervision of the electricity distribution company, must carry out all kinds of tests necessary for the set. This includes the necessary equipment and sufficient industrial load for the tests and the costs of the tests of fuel, oil and measuring devices required for the following tests:

8.2.1 Variable loading test starting with 25% , 50% , 75% , 100% for 15 minutes each load then with 110% of the maximum load for an hour, fuel consumption rate is calculated and shall be consistent with the introduced specifications.

8.2.2 Sudden load acceptance and rejection at 60% of full load

8.2.3 The protection test is as follows:

- Test of overspeed speed protection.
- Low oil pressure protection test.
- High temperature protection test.
- Test for over- and under-voltage voltage.
- Test the protection of the electric circuit breaker in terms of overload load, short-circuit, reverse power and earth leakage

٧,١٠ كاتالوجات المجموعة

- يتم توريد مجموعتين من الكاتالوجات الخاصة بالصيانة والتشغيل (operation and maintenance manual) وقطع الغيار (parts manual) وكاتالوج الخدمة الشاقة (workshop manual) ولوحات دوائر الحماية والكنترول المنفذة بالوحدة تفصيليا وخاصة المحرك والمولد ولوحة الكنترول والتحكم.
- تقديم شهادة منشأ لكل من (المولد - المحرك)

٨. التدريب والاختبارات**٨,١ التدريب**

- تلتزم الشركة الموردة بتدريب عدد ٢ من المهندسين و ٤ من الفنيين علي جميع أعمال الصيانة والتشغيل للمجموعة و علي نفقة الشركة الموردة

٨,٢ الاختبارات

- يجب أن تقوم الشركة الموردة و تحت إشراف مهندسين من شركة توزيع الكهرباء بجميع أنواع الاختبارات اللازمة للمجموعة مع تدبير الأجهزة اللازمة لذلك و الحمل الصناعي الكافي للاختبارات مع تحمل تكاليف الاختبارات من وقود و زيوت و أجهزة الاختبارات و القياس اللازمة للاختبارات الآتية :

٨,٢,١ اختبار التحميل المتغير لبدأ من ٢٥% ، ٥٠% ، ٧٥% ، ١٠٠% لمدة ربع ساعة لكل حمل ثم بعد ذلك حمل ١١٠% من الحمل الأقصى لمدة ساعة ويتم احتساب معدل الاستهلاك النوعي للوقود ويجب ان يكون مطابق للمواصفات المقدمة.

٨,٢,٢ اختبار الوضع و الرفع المفاجئ للحمل بنسبة ٦٠% من الحمل الكامل

٨,٢,٣ اختبار حمايات كالتالي:

- اختبار حماية زيادة السرعة.
- اختبار حماية انخفاض ضغط الزيت.
- اختبار حماية ارتفاع درجة الحرارة.
- اختبار زيادة أو انخفاض الجهد.
- اختبار حمايات القاطع الكهربائي من حيث زيادة الحمل والقصر الكهربائي والقدرة العكسية وتسريب الأرضي

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

8.2.4 Test the units in synchronization system for an hour with the require experiments according to the vision of the examination committee

8.2.5 Noise level test.

٨,٢,٤ اختبار الوحدات بنظام التزامن لمدة ساعة ان وجد مع عمل جميع التجارب المطلوبة حسب رؤية لجنة الفحص والاستلام

٨,٢,٥ اختبار مستوي الضوضاء

9. Spare Parts (Option)

- The prices of the accompanying spare parts for each supplied model need to be determined separately from the unit price.
- Spare parts to be supplied with the machine

٩. قطع الغيار (اختياري)

- يلزم تحديد أسعار قطع الغيار المرفقة لكل طراز يتم توريده منفصلة عن سعر الوحدة.

- كشوف قطع الغيار المطلوب توريدها مع الماكينة

9.1 Diesel Spare Parts

٩,١ قطع غيار الديزل

٢٠	طقم	فلتر سولار
٢٠	طقم	فلتر زيت
٥	طقم	فلتر هواء
٢	طقم	سير مروحة للتبريد
٢	طقم	سير دينامو
١	عدد	(magnetic pick up) ان وجد
٢	عدد	حساس الحرارة
٢	عدد	حساس قياس ضغط الزيت
٢	عدد	حساس لقياس درجة حرارة الزيت ان وجد
١	عدد	مارش من النوع المركب على المحرك
١	عدد	دينامو شحن بطارية من النوع المركب على المحرك

9.2 Generator Spare Parts

٩,٢ قطع غيار المولد

١	عدد	منظم جهد أوتوماتيكي
٥	عدد	مقاومة لضبط الفولت الدقيق
٥	عدد	مقاومة لضبط الذبذبة

١	عدد	مفتاح C.B من نفس طراز و قدرة المفتاح المركب
---	-----	---

9.3 Operation Panel Spare Parts

٩,٣ قطع غيار لوحة التشغيل

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

10. Warranty and Other Requirements

- The bidder undertakes to guarantee the entire units for a period of two years from the date of initial receipt
- Prices include trial expenses for the initial receipt, including the management of the industrial load required for this capacity.
- The supplier shall be obliged to respond promptly to the maintenance work or repairs necessary for the unit during the warranty period within a period not exceeding 48 hours from the notification.

١٠. الضمان واشتراطات عامة

- يتعهد مقدم العطاء بضمان الوحدات بأكملها لمدة عامين من تاريخ الاستلام الابتدائي
- الأسعار شاملة مصاريف التجارب للاستلام الابتدائي بما في ذلك تدبير الحمل الصناعي اللازم لهذه القدرة.
- يلتزم المورد بسرعة الاستجابة لعمل الصيانة أو الإصلاحات اللازمة للوحدة خلال فترة الضمان في خلال فترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من ابلاغه بذلك .

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

Appendix A

Table A Performance class operating limit values according to ISO 8528-5

Parameter		Symbol	Unit	Operating limit values			
				Performance class			
				G1	G2	G3	G4
Frequency droop		δf_{st}	%	≤ -8	≤ -5	$\leq -3^r$	AMC ^a
Steady-state frequency band		β_f	%	$\leq \pm 2,5$	$\leq \pm 1,5^b$	$\leq \pm 0,5$	AMC
Related range of downward frequency setting		$\delta f_{s,do}$	%	$> (2,5 + \delta f_{st})$			AMC
Related range of upward frequency setting		$\delta f_{s,up}$	%	$> +2,5^c$			AMC
Rate of change of frequency setting		v_f	%/s	0,2 to 1			AMC
Transient frequency difference from initial frequency	100 % sudden power decrease ^p	δf_d	%	$\leq +18$	$\leq +12$	$\leq +10$	AMC
	sudden power increased ^{d,e,q}			$\leq -(15 + \delta f_{st})^d$	$\leq -(10 + \delta f_{st})^d$	$\leq -(7 + \delta f_{st})^d$	
Transient frequency deviation from rated frequency	100 % sudden power decrease ^p	δf_{dyn}	%	$\leq +18$	$\leq +12$	$\leq +10$	AMC
	sudden power increased ^{d,e,q}			$\leq -15^d$	$\leq -10^d$	$\leq -7^d$	
				$\leq -25^e$	$\leq -20^e$	$\leq -15^e$	
Frequency recovery time		$t_{f,in}$	s	$\leq +10^f$	$\leq +5^f$	$\leq +3^f$	AMC
		$t_{f,de}$		$\leq +10^d$	$\leq +5^d$	$\leq +3^d$	
Related frequency tolerance band		α_f	%	3,5	2	2	AMC
Steady-state voltage deviation		δU_{st}	%	$\leq +5$	$\leq +2,5$	$\leq +1$	AMC
				$\leq +10^g$	$\leq +10^h$		
Voltage unbalance		$\delta U_{2,0}$	%	1 ⁱ	1 ⁱ	1 ⁱ	1 ⁱ
Related range of voltage setting		δU_s	%	$\leq \pm 5$			AMC
Rate of change of voltage setting		v_U	% s ⁻¹	0,2 to 1			AMC

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

Parameter		Symbol	Unit	Operating limit values			
				Performance class			
				G1	G2	G3	G4
Transient voltage deviation	100 % sudden power decrease	δU_{dyn}^{+}	%	$\leq +35$	$\leq +25$	$\leq +20$	AMC
	sudden power increased _{d,e}	δU_{dyn}^{-}		$\leq -25^d$	$\leq -20^d$	$\leq -15^d$	
Voltage recovery time ^j (see Figure 5)		$t_{U,in}$	s	$\leq +10$	$\leq +6$	$\leq +4$	AMC
		$t_{U,de}$		$\leq +10^d$	$\leq +6^d$	$\leq +4^d$	
Voltage modulation ^{k,l} (see Figure 8)		$\hat{U}_{mod,s}$	%	AMC	0,3 ^{m,n}	0,3 ⁿ	AMC
Active power sharing ^o	between 80 % and 100 % of the nominal rating	ΔP	%	—	$\leq +5$	$\leq +5$	AMC
	between 20 % and 80 % of the nominal rating				$\leq +10$	$\leq +10$	AMC
Reactive power sharing	between 20 % and 100 % of the nominal rating	ΔQ	%	—	$\leq +10$	$\leq +10$	AMC

**EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION
PORTABLE DIESEL GENERATING UNITS WITH RATINGS
100 KVA UP TO 1000 KVA**

EDMS 23-300-1

Date: 25/6/2024

Parameter	Symbol	Unit	Operating limit values			
			Performance class			
			G1	G2	G3	G4
a AMC = by agreement between manufacturer and customer. b In the case of generating sets with single- or two-cylinder engines, the value can be up to 2,5. c To the extent that parallel operation is not necessary, fixed setting of the speed or voltage is permissible. d For generating sets with turbo-charged engines, these data apply with use of the maximum possible power increase according to Figures 6 and 7. e For spark-ignition gas engines. f The stated values are typical only when removing 100 % load; break torque is only provided by mechanical losses of the generating set so the recovery time will depend only on the total inertia and mechanical efficiency of the generating set, which can vary widely due to the application and/or type of engine. g For small units up to 10 kV·A. h Minimum requirements for generating sets with synchronous generators in parallel operation, when the reactive current characteristics shall be taken into consideration; the frequency swing range shall be less than or equal to 0,5 %. i In the case of parallel operation, reduce these values to 0,5. j Unless otherwise stated, the tolerance band used to calculate voltage recovery time is equal to: $2 \times \delta U_{st} \times \frac{U_r}{100}$ k Operating limit values not included in steady-state limits. l If it appears that torsional vibration of the generator, forced by the engine, will cause voltage modulation to exceed the limits, the generator manufacturer shall collaborate as necessary to reduce the vibration, or to provide special excitation control. m For generating sets with single- or two-cylinder engines, the value can be ± 2. n Highest perceptibility of eyes in case of light flickering due to changes in brightness gives a 10 Hz voltage fluctuation with a threshold for irritability of $\hat{U}_{mod10} < 0,3 \%$. The given operating limit values for $\hat{U}_{mod10}$ relate to a sinusoidal voltage fluctuation at 10 Hz. For voltage fluctuations at frequencies f having amplitudes a_f, the equivalent 10 Hz amplitude is: $a_{10} = g_f a_f$ where g_f is the weighting factor for frequency corresponding to a_f according to Figure 8. Taking into consideration all harmonics of a voltage fluctuation, there is an amplitude corresponding to an equivalent 10 Hz voltage modulation of: $\hat{U}_{mod10} = \sqrt{\sum_{i=1}^n g_{ij}^2 a_{ij}^2}$ o When using the tolerances, the amount of the effective nominal load or nominal reactive load of the parallel-operating sets decreases by the tolerance value. p The operating limit values are valid only for $f_{arb} = f_i$ in the case of decreasing load. q The operating limit values are valid only for $f_{arb} = f_r$ in the case of increasing load. r For some applications, the frequency droop is 0 % (isochronous).						